

Содержание

1. Цель работы
2. Теоретическая часть
3. Шифр Цезаря
4. Шифр Атбаш
5. Реализация на Julia
6. Результаты
7. Выводы

Цель работы

Цель лабораторной работы:

- изучить шифры простой замены;
- реализовать шифр Цезаря с произвольным ключом k ;
- реализовать шифр Атбаш;
- проверить работу программы на тестовой строке.

Актуальность

Шифры простой замены являются базовыми примерами криптографических алгоритмов.

Они не используются как надёжные современные шифры, но помогают понять:

- принцип замены символов;
- работу с алфавитом;
- идею ключа шифрования;
- применение операции по модулю.

Теоретическая часть

В шифрах простой замены каждый символ открытого текста заменяется другим символом.

Для русского алфавита использовался алфавит из 33 букв:

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Мощность алфавита:

$$m = 33$$

Шифр Цезаря

Шифр Цезаря выполняет сдвиг каждой буквы на некоторое число позиций.

Формула шифрования:

$$T(a) = (a + k) \bmod m$$

где:

- a — номер буквы в алфавите;
- k — ключ шифрования;
- m — мощность алфавита.

Произвольный ключ k

В задании сказано, что ключ k должен быть произвольным.

Поэтому в программе он генерируется случайно:

```
k = rand(1:32)
```

Сдвиг на 33 не используется, потому что он вернёт буквы на те же позиции.

Шифр Атбаш

Шифр Атбаш является зеркальной заменой букв.

То есть:

```
а -> я  
б -> ю  
в -> э  
...  
я -> а
```

В программе это реализовано через разворот алфавита:

```
rev_alf = reverse(alf)
```

Особенность Julia

В языке Julia индексация начинается с 1.

Поэтому формула Цезаря в коде имеет вид:

```
new_idx = mod(idx - 1 + k, m) + 1
```

Здесь:

- `idx - 1` переводит индекс к математической нумерации с 0;
- `mod(...)` выполняет переход по кругу;
- `+ 1` возвращает индекс обратно к Julia.

Фрагмент кода Цезаря

```
function caesar_cipher(text::String, k::Int)
    alf = collect("абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя")
    m = length(alf)
    res = ""

    for c in text
        low_c = lowercase(c)
        idx = findfirst(==(low_c), alf)

        if idx !== nothing
            new_idx = mod(idx - 1 + k, m) + 1
            new_c = alf[new_idx]
            res *= isuppercase(c) ? string(uppercase(new_c)) : string(new_c)
        else
            res *= string(c)
        end
    end

    return res
end
```

Фрагмент кода Атбаш

```
function atbash_cipher(text::String)
    alf = collect("абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя")
    rev_alf = reverse(alf)
    res = ""

    for c in text
        low_c = lowercase(c)
        idx = findfirst(==(low_c), alf)

        if idx !== nothing
            new_c = rev_alf[idx]
            res *= isuppercase(c) ? string(uppercase(new_c)) : string(new_c)
        else
            res *= string(c)
        end
    end

    return res
end
```

Тестовая строка

Для проверки была выбрана строка:

Добрый вечер! Скоро пара

Программа должна:

- зашифровать буквы;
- сохранить пробелы;
- сохранить знаки препинания;
- сохранить заглавные буквы.

Пример результата

Пример вывода программы:

```
Исходный текст: Добрый вечер! Скоро пара  
Случайный ключ k = 7  
Шифр Цезаря: Кхицвр имюмц! Щтхцх цзцз  
Шифр Атбаш: Ырбрдх эъзьо! Нфрор пая
```

Так как ключ k генерируется случайно, результат шифра Цезаря может меняться при каждом запуске.

Использованные инструменты

При выполнении работы использовались:

- язык программирования Julia;
- редактор VS Code;
- система контроля версий Git;
- Markdown / Quarto для отчёта и презентации;
- OBS Studio для записи скринкаста.

Выводы

В ходе лабораторной работы были реализованы два шифра простой замены:

- шифр Цезаря;
- шифр Атбаш.

Программа корректно работает с русским алфавитом, сохраняет регистр символов и не изменяет знаки препинания.